

실시간 Car Market 요구사항 정의서

최종 구현 결과 기준 제출용 요구사항 정의

문서 목적	최종 구현 결과 기준 제출용 요구사항 정의
서비스명	실시간 Car Market
Frontend	React, Vite, Tailwind CSS
Backend	Node.js, Express
Database	MongoDB Atlas
Authentication	Firebase Authentication
Realtime	Socket.io
Image Upload	Multer, 프로젝트 정적 샘플 이미지
Deployment	Render

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

실시간 Car Market

1.2 개발 목적

구매자와 딜러가 온라인에서 중고차 매물을 확인하고, 차량 상세 정보와 이미지를 바탕으로 실시간 상담까지 이어갈 수 있는 중고차 거래 지원 서비스를 구현한다.

1.3 서비스 소개

실시간 Car Market은 구매자가 차량을 검색, 필터링, 정렬하여 원하는 매물을 찾고, 딜러와 실시간 상담을 진행할 수 있는 웹 서비스이다. 딜러는 본인 차량을 등록, 수정, 삭제할 수 있으며 직접 업로드 이미지와 프로젝트 내 샘플 이미지를 함께 활용할 수 있다.

1.4 개발 배경

중고차 탐색 과정에서는 차량 조건 비교, 이미지 확인, 판매자 상담이 연속적으로 필요하다. 본 프로젝트는 차량 조회부터 실시간 상담까지 하나의 흐름으로 연결하고, 딜러의 매물 관리와 구매자의 상담 경험을 단순화하는 것을 목표로 한다.

1.5 핵심 사용자 시나리오

사용자	시나리오
구매자	회원가입 또는 로그인 후 차량 목록에서 조건을 선택하고, 상세페이지에서 차량 정보를 확인한 뒤 상담하기를 통해 딜러와 대화한다.
딜러	딜러 권한으로 로그인 후 차량을 등록하고, 본인 차량을 수정/삭제하며, 구매자가 만든 상담방에서 실시간 메시지를 주고받는다.

2. 사용자 유형

사용자 유형	설명	이용 가능 기능
구매자	차량을 탐색하고 딜러에게 상담을 요청하는 사용자	회원가입, 로그인, 차량 목록/상세 조회, 검색/필터/정렬, 상담방 생성, 실시간 상담, 상담방 나가기
딜러	차량을 등록하고 구매자 상담을 처리하는 사용자	회원가입, 로그인, 차량 목록/상세 조회, 본인 차량 등록/수정/삭제, 실시간 상담, 상담방 나가기
관리자	서비스 운영자 권한	미구현 현재 관리자 전용 기능은 제공하지 않음

3. 기능 요구사항

3.1 인증 및 권한

ID	요구사항	구현 상태
FR-01	사용자는 이메일, 비밀번호, 이름, 역할을 입력하여 회원가입할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-02	회원가입 시 Firebase Authentication 계정이 생성되어야 한다.	구현 완료
FR-03	회원가입 시 MongoDB <code>users</code> 컬렉션에 사용자 프로필이 저장되어야 한다.	구현 완료
FR-04	사용자는 이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-05	사용자는 로그아웃할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-06	로그인 상태는 Firebase Authentication 상태를 기준으로 유지되어야 한다.	구현 완료
FR-07	사용자는 <code>buyer</code> 또는 <code>dealer</code> 역할로 구분되어야 한다.	구현 완료
FR-08	딜러 전용 기능은 <code>dealer</code> 역할 사용자에게만 제공되어야 한다.	구현 완료

3.2 차량 조회, 검색, 필터, 정렬

ID	요구사항	구현 상태
FR-09	사용자는 차량 목록을 조회할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-10	사용자는 차량 카드를 클릭하여 차량 상세페이지로 이동할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-11	차량 목록은 데스크톱 3열, 태블릿 2열, 모바일 1열로 표시되어야 한다.	구현 완료
FR-12	차량명으로 검색할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-13	제조사 필터를 국산차/수입차 그룹으로 구분하여 제공해야 한다.	구현 완료
FR-14	제조사, 차종, 가격, 연식, 주행거리, 지역, 연료, 변속기 필터를 제공해야 한다.	구현 완료
FR-15	필터와 검색 조건은 변경 즉시 결과에 반영되어야 한다.	구현 완료
FR-16	최신순, 낮은 가격순, 높은 가격순, 최신 연식순, 낮은 주행거리순 정렬을 제공해야 한다.	구현 완료
FR-17	검색/필터 결과 기준으로 정렬이 적용되어야 한다.	구현 완료
FR-18	차량 목록은 한 페이지당 9개씩 표시되어야 한다.	구현 완료
FR-19	페이지 번호, 이전, 다음 버튼을 제공해야 한다.	구현 완료
FR-20	검색, 필터, 정렬 변경 시 페이지는 1페이지로 초기화되어야 한다.	구현 완료

3.3 차량 상세

ID	요구사항	구현 상태
FR-21	사용자는 차량 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-22	상세 화면에는 차량 이미지, 요약 정보, 주요 스펙, 상세 설명이 표시되어야 한다.	구현 완료
FR-23	주요 스펙에는 제조사, 연식, 차종, 연료, 변속기, 주행거리, 지역, 색상을 표시해야 한다.	구현 완료

ID	요구사항	구현 상태
FR-24	주요 스펙의 빈 값 또는 유효하지 않은 숫자는 - 로 표시해야 한다.	구현 완료
FR-25	구매자 또는 다른 사용자가 보는 상세 화면에는 상담하기 버튼이 표시되어야 한다.	구현 완료
FR-26	판매자 본인이 보는 상세 화면에는 상담하기 버튼을 숨기고 수정/삭제 버튼을 표시해야 한다.	구현 완료

3.4 딜러 차량 관리

ID	요구사항	구현 상태
FR-27	딜러는 차량을 등록할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-28	딜러는 본인이 등록한 차량만 수정할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-29	딜러는 본인이 등록한 차량만 삭제할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-30	차량 등록/수정 시 차량명, 제조사, 가격, 연식, 차종, 연료, 주행거리, 지역, 변속기, 외장 색상, 설명을 입력할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-31	외장 색상은 선택 목록이 아닌 직접 입력 필드로 제공해야 한다.	구현 완료
FR-32	기존 차량 데이터와 하위 호환되도록 빈 값은 화면에서 안전하게 처리해야 한다.	구현 완료

3.5 이미지 관리

ID	요구사항	구현 상태
FR-33	차량 등록/수정 시 기존 이미지, 직접 업로드 이미지, 샘플 이미지를 합산한 최종 이미지 수가 최소 1장 이상이어야 한다.	구현 완료
FR-34	이미지가 0장이면 등록/수정 요청을 차단하고 오류 메시지를 표시해야 한다.	구현 완료
FR-35	서버에서도 최종 이미지가 0장이면 400 응답을 반환해야 한다.	구현 완료
FR-36	차량 등록/수정 시 최대 8장까지 이미지를 관리할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-37	사용자는 직접 이미지 파일을 업로드할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-38	사용자는 프로젝트 내 샘플 차량 이미지를 선택할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-39	샘플 이미지 목록은 <code>client/src/data/sampleCarImages.js</code> 에서 관리해야 한다.	구현 완료
FR-40	샘플 이미지는 <code>client/public/images/cars/</code> 정적 파일 경로를 사용해야 한다.	구현 완료
FR-41	샘플 이미지는 클릭 순서대로 선택되고 순번이 표시되어야 한다.	구현 완료
FR-42	선택된 이미지 순서대로 <code>imageUrls</code> 배열에 저장되어야 한다.	구현 완료
FR-43	최종 이미지 목록의 첫 번째 이미지를 대표 이미지 <code>imageUrl</code> 로 저장해야 한다.	구현 완료
FR-44	기존 이미지, 새 업로드 이미지, 샘플 이미지를 합산하여 최대 8장 제한을 적용해야 한다.	구현 완료
FR-45	수정 화면에서 기존 이미지를 개별 삭제할 수 있어야 한다.	구현 완료

3.6 상세 이미지 갤러리

ID	요구사항	구현 상태
FR-46	차량 상세페이지에서 썸네일을 선택하여 메인 이미지를 변경할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-47	이전/다음 화살표로 이미지를 이동할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-48	첫 이미지와 마지막 이미지 이동은 순환되어야 한다.	구현 완료
FR-49	키보드 좌우 방향키로 이미지를 이동할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-50	모바일에서 좌우 스와이프로 이미지를 이동할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-51	이미지가 1장일 때는 이전/다음 화살표를 숨겨야 한다.	구현 완료

3.7 실시간 상담

ID	요구사항	구현 상태
FR-52	구매자는 차량 상세 또는 카드에서 상담하기를 눌러 상담방을 생성하거나 기존 상담방으로 이동할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-53	구매자와 딜러는 본인의 상담방 목록을 조회할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-54	Socket.io로 실시간 메시지를 송수신할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-55	메시지는 MongoDB <code>messages</code> 컬렉션에 저장되어야 한다.	구현 완료
FR-56	메시지 입력창에서 Enter로 전송할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-57	Shift+Enter는 줄바꿈으로 동작해야 한다.	구현 완료
FR-58	빈 메시지 또는 공백 메시지는 전송하지 않아야 한다.	구현 완료
FR-59	딜러 온라인/오프라인 상태를 채팅방 화면에서 표시해야 한다.	구현 완료
FR-60	구매자와 딜러 모두 상담방 나가기를 할 수 있어야 한다.	구현 완료
FR-61	상담방 나가기 시 해당 사용자의 상담 목록에서만 방을 숨겨야 한다.	구현 완료
FR-62	상대방 상담 목록과 기존 메시지는 유지되어야 한다.	구현 완료
FR-63	같은 차량에서 다시 상담하면 기존 상담방이 재활성화되어야 한다.	구현 완료

4. 화면 요구사항

화면	주요 UI	주요 동작
로그인 화면	이메일 입력, 비밀번호 입력, 로그인 버튼, 회원가입 이동	Firebase Authentication 로그인
회원가입 화면	이름, 이메일, 비밀번호, 역할 선택, 회원가입 버튼	Firebase 계정 생성 및 MongoDB 사용자 프로필 저장
차량 목록 화면	검색창, 정렬 선택, 필터 사이드바, 차량 카드, 페이지네이션	차량 검색/필터/정렬, 9개 단위 페이지 이동, 카드 클릭 상세 이동, 상담하기
차량 상세 화면	이미지 갤러리, 썸네일, 요약 카드, 주요 스펙, 상세 설명, 상담/수정/삭제 버튼	이미지 이동, 상담방 생성, 본인 차량 수정/삭제
차량 등록 화면	차량 기본 정보 폼, 설명 입력, 직접 업로드/샘플 이미지 탭, 미리보기, 등록 버튼	딜러 차량 등록, 최소 1장 이상 최대 8장 이미지 선택, 샘플 이미지 순서 관리
차량 수정 화면	기존 차량 정보 폼, 기존 이미지, 새 업로드 이미지, 샘플 이미지, 수정 완료 버튼	본인 차량 수정, 기존 이미지 삭제, 최소 1장 이상 이미지 유지 또는 추가
상담방 목록 화면	상담방 카드, 최근 메시지, 상대방 이름, 나가기 버튼	상담방 입장, 사용자별 상담방 숨김
실시간 상담 화면	차량명, 상대방 정보, 딜러 상태, 메시지 목록, 입력창, 전송 버튼, 상담방 나가기 버튼	Socket.io 메시지 송수신, Enter 전송, Shift+Enter 줄바꿈, 상담방 나가기

5. 데이터 요구사항

5.1 users

필드	설명
uid	Firebase Authentication 사용자 UID
email	사용자 이메일
displayName	사용자 이름
role	사용자 역할. <code>buyer</code> 또는 <code>dealer</code>
createdAt	생성 일시
updatedAt	수정 일시

5.2 cars

필드	설명
_id	MongoDB ObjectId
name	차량명
company	제조사 저장값
price	가격
year	연식
type	차종
fuel	연료
mileage	주행거리
location	지역
transmission	변속기
color	외장 색상
description	상세 설명
dealerId	등록 딜러 UID
dealerName	등록 딜러 이름
imageUrl	대표 이미지 URL
imageUrls	전체 이미지 URL 배열
imageNames	이미지 파일명 배열
createdAt	생성 일시
updatedAt	수정 일시

5.3 chat_rooms

필드	설명
roomId	<code>carId_buyerId_dealerId</code> 형식의 상담방 ID
carId	차량 ID
carName	차량명
buyerId	구매자 UID
buyerName	구매자 이름
dealerId	딜러 UID
dealerName	딜러 이름
lastMessage	최근 메시지
lastMessageAt	최근 메시지 일시
leftByBuyer	구매자가 상담방을 나갔는지 여부. 기존 데이터는 없으면 <code>false</code> 로 처리
leftByDealer	딜러가 상담방을 나갔는지 여부. 기존 데이터는 없으면 <code>false</code> 로 처리
createdAt	생성 일시
updatedAt	수정 일시

5.4 messages

필드	설명
_id	MongoDB ObjectId
roomId	상담방 ID
senderId	발신자 UID
senderName	발신자 이름
text	메시지 본문
createdAt	생성 일시

6. API 요구사항

6.1 Cars API

Method	Endpoint	설명
GET	/api/cars	차량 목록 조회
GET	/api/cars/search	차량 검색 및 필터 조회
GET	/api/cars/:id	차량 상세 조회
POST	/api/cars	차량 등록
PUT	/api/cars/:id	차량 수정
DELETE	/api/cars/:id	차량 삭제

6.2 Users API

Method	Endpoint	설명
POST	/api/users	사용자 프로필 저장
GET	/api/users/me?uid=...	현재 사용자 프로필 조회
GET	/api/users/dealers	딜러 목록 조회

6.3 Chats API

Method	Endpoint	설명
POST	/api/chats/rooms	상담방 생성 또는 기존 상담방 재사용
GET	/api/chats/rooms?uid=...	내 상담방 목록 조회
GET	/api/chats/rooms/:roomId/messages?uid=...	상담방 메시지 조회
POST	/api/chats/rooms/:roomId/messages	메시지 저장
PATCH	/api/chats/rooms/:roomId/leave	사용자별 상담방 나가기 상태 저장

6.4 Socket.io 이벤트

이벤트	설명
join-room	소켓 상담방 입장
leave-room	화면 이탈 시 소켓 상담방 이탈
send-message	메시지 전송
receive-message	메시지 수신
dealer-online	딜러 온라인 상태 전파
dealer-offline	딜러 오프라인 상태 전파

7. 비기능 요구사항

ID	요구사항	구현 상태
NFR-01	서비스는 데스크톱, 태블릿, 모바일 화면에 대응하는 반응형 웹으로 제공되어야 한다.	구현 완료
NFR-02	구매자와 딜러 권한에 따라 접근 가능한 기능이 분리되어야 한다.	구현 완료
NFR-03	기존 데이터의 빈 값은 화면에서 <code>-</code> 또는 적절한 기본 표시로 안전하게 처리되어야 한다.	구현 완료
NFR-04	차량 최종 이미지 수는 최소 1장, 최대 8장으로 제한되어야 한다.	구현 완료
NFR-05	검색 및 필터는 조건 변경 후 즉시 반영되어야 한다.	구현 완료
NFR-06	배포 환경에서 Frontend와 Backend 간 CORS가 허용되어야 한다.	구현 완료
NFR-07	React Router를 사용하는 정적 사이트 배포에서 <code>/*</code> 요청은 <code>/index.html</code> 로 rewrite되어야 한다.	구현 완료
NFR-08	Render 무료 서버의 로컬 파일 시스템은 재배포, 재시작, 인스턴스 교체 시 업로드 이미지가 사라질 수 있음을 안내해야 한다.	문서 반영
NFR-09	환경 변수 실제 값과 비밀번호는 문서와 저장소에 노출하지 않아야 한다.	문서 반영

8. 배포 요구사항

8.1 Backend Render Web Service

항목	값
Root Directory	server
Build Command	npm install
Start Command	npm start
주요 환경 변수	MONGODB_URI , DB_NAME , CLIENT_URL
PORT	Render에서 자동 제공

8.2 Frontend Render Static Site

항목	값
Root Directory	client
Build Command	npm install && npm run build
Publish Directory	dist
주요 환경 변수	VITE_API_BASE_URL , VITE_FIREBASE_*
Rewrite	/* -> /index.html

8.3 외부 서비스 설정

서비스	요구사항
Firebase Authentication	Email/Password 로그인 활성화, 배포 도메인 Authorized domains 등록
MongoDB Atlas	클러스터, DB 사용자, Network Access, connection string 설정
Render	Frontend/Backend 서비스 생성, 환경 변수 등록, CORS origin 설정

9. 구현 범위

9.1 구현 완료

항목	상태
Firebase Authentication 회원가입/로그인/로그아웃	구현 완료
<code>buyer / dealer</code> 역할 구분	구현 완료
MongoDB Atlas 데이터 저장	구현 완료
차량 목록/상세 조회	구현 완료
검색, 필터, 정렬, 페이지네이션	구현 완료
딜러 차량 등록/수정/삭제	구현 완료
외장 색상 입력	구현 완료
직접 이미지 업로드	구현 완료
샘플 이미지 선택	구현 완료
최소 1장·최대 8장 이미지 관리	구현 완료
상세 이미지 갤러리	구현 완료
상담방 생성/목록/실시간 채팅	구현 완료
메시지 MongoDB 저장	구현 완료
딜러 온라인/오프라인 표시	구현 완료
상담방 나가기 및 재상담 시 재활성화	구현 완료
Render 배포	구현 완료

9.2 확장 준비

항목	상태
AI Agent 상담 응답	확장 준비 구현 완료 아님. <code>server/src/services/chatMessageHandler.js</code> 로 메시지 처리 구조를 분리해 확장 준비
외부 이미지 스토리지	확장 준비 현재 Multer 로컬 저장. 운영 환경에서는 S3, Cloudinary, Firebase Storage 등으로 확장 필요

9.3 미구현

항목	상태
관리자 기능	미구현
메시지 삭제 기능	미구현
상담방 및 메시지 물리 삭제	미구현 사용자별 나가기 상태만 관리